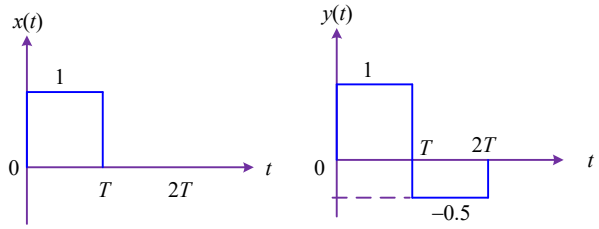
例 1：下图所示$x(t)$与$y(t)$的内积（互能量）是 $E_{xy}=E_{yx}=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\mathrm{d}t=T$，自能量分别是$E_x=T$和$E_y=\frac{5T}{4}$。相关系数是 $\rho=\frac{E_{xy}}{\sqrt{E_xE_y}}=\frac{2}{\sqrt{5}}$。



例 2：若$x(t)$、$y(t)$的能量分别是E_x,E_y，则根据许瓦兹不等式，它们的互能量E_{xy}满足$|E_{xy}|\le\sqrt{E_xE_y}$。

当相关系数为-1时，$E_{xy}=E_{yx}=-\sqrt{E_xE_y}$，此时信号之和$x(t)+y(t)$的能量达到最小，为$E_x+E_y+E_{xy}+E_{yx}=\left(\sqrt{E_x}-\sqrt{E_y}\right)^2$。当相关系数为$+1$时，$E_{xy}=E_{yx}=\sqrt{E_xE_y}$，此时信号之和$x(t)+y(t)$的能量达到最小，为$E_x+E_y+E_{xy}+E_{yx}=\left(\sqrt{E_x}+\sqrt{E_y}\right)^2$。例如若$x(t)$、$y(t)$的能量分别是$E_x=4,E_y=1$，则当它们的和或差的能量最大是$\left(\sqrt{4}+\sqrt{1}\right)^2=9$，最小是$\left(\sqrt{4}-\sqrt{1}\right)^2=1$。

当相关系数为零（正交）时，$E_{xy}=E_{yx}=0$，此时信号之和$x(t)+y(t)$的能量为E_x+E_y。

若$x(t)$、$y(t)$是等能量的实信号：$E_x=E_y=E$，则互能量的最大值是E。达到最大值的情形是$x(t)=y(t)$。

考虑等能量实信号$x(t)$、$y(t)$的卷积在$t=t_0$时刻的值：

$$v=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau)y(t_0-\tau)\mathrm{d}\tau$$

v达到最大的情形是$x(\tau)=y(t_0-\tau)$，即$y(t)=x(t_0-t)$。